ΘΕΜΑ Γ: Ο Στοιχειωμένος Λαβύρινθος

Πληροφορική Γ΄ Λυκείου

Τη βραδιά του Halloween, το λούνα παρκ «Κολοκυθοχώρα» λειτουργεί τον «Στοιχειωμένο Λαβύρινθο». Οι επισκέπτες μπαίνουν σε παρέες, περνούν ανάμεσα σε μάγισσες, φαντάσματα και τρομακτικούς διαδρόμους και προσπαθούν να βρουν την έξοδο.

Το εισιτήριο κάθε παρέας υπολογίζεται κλιμακωτά: καθένα από τα 3 πρώτα άτομα πληρώνει 8 ευρώ και κάθε επιπλέον άτομο πληρώνει 5 ευρώ. Αν η παρέα έρθει μεταμφιεσμένη, παίρνει έκπτωση 20% στο συνολικό ποσό. Κάθε παρέα που βγαίνει από τον λαβύρινθο σε λιγότερο από 15 λεπτά κερδίζει μία κολοκύθα γεμάτη καραμέλες (trick or treat!).

Να κατασκευάσετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ, το οποίο:

Γ1. Να περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. *Μονάδες 2*

Γ2. Για κάθε παρέα να διαβάζει:

- το όνομα του αρχηγού της,
- το πλήθος των μελών της, ελέγχοντας ότι είναι από 1 έως και 8,
- τη μεταμφίεση της παρέας, ελέγχοντας ότι είναι μία από τις τιμές «ΜΑΓΙΣΣΑ», «ΒΑΜΠΙΡ», «ΦΑΝΤΑΣΜΑ» ή «ΚΑΜΙΑ» (η τιμή «ΚΑΜΙΑ» σημαίνει ότι η παρέα δεν είναι μεταμφιεσμένη),
- τον χρόνο σε λεπτά που χρειάστηκε για να βγει από τον λαβύρινθο, ελέγχοντας ότι είναι θετικός ακέραιος.

Μονάδες 5

Γ3. Η παραπάνω διαδικασία να τερματίζεται όταν δοθεί ως όνομα αρχηγού η λέξη «ΤΕΛΟΣ». *Μονάδες 2*

Γ4. Για κάθε παρέα:

1. να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσό που πλήρωσε, σύμφωνα με την κλιμακωτή χρέωση και την έκπτωση που περιγράφονται παραπάνω (μονάδες 4),
2. αν η παρέα κέρδισε κολοκύθα, να εμφανίζει το μήνυμα «Trick or treat! Κερδίσατε μια κολοκύθα με καραμέλες» (μονάδες 2).

Μονάδες 6

Γ5. Μετά το τέλος της επαναληπτικής διαδικασίας να εμφανίζει:

1. τις συνολικές εισπράξεις της βραδιάς και το πλήθος των κολοκυθών που δόθηκαν (μονάδες 3),
2. το όνομα του αρχηγού της παρέας που βγήκε από τον λαβύρινθο στον λιγότερο χρόνο (μονάδες 4),
3. το ποσοστό των παρεών που ήρθαν μεταμφιεσμένες (μονάδες 3).

Μονάδες 10

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να θεωρήσετε ότι θα μπει στον λαβύρινθο τουλάχιστον μία παρέα και ότι η ταχύτερη παρέα είναι μοναδική.